

Lektion 4 -- Udvikling af IT

"Jeg har skrevet en rapport om diversitet på danske arbejdspladser. Nu vil jeg gerne have sådan et online barometer, hvor en virksomhed kan taste sine egne tal ind og se, hvordan de ligger i forhold til andre. Det skal også kunne bruges til at slå ting op. Kan I ikke bygge det?"

Skriv de spørgsmål ned, I vil stille. Sæt nummer på i den rækkefølge, de er vigtigst. I når dem ikke alle.

Øvelse

Dekomposition og abstraktion

2 Del barometeret op

Fem til otte dele, der kan bygges hver for sig. For hver del: hvad går ind, og hvad kommer ud? Skriv resultatet i DESIGN.md.

Delen	Ind	Ud

Hvilken del ville I bygge først, hvis I kun havde én uge? Og hvilken er I mest i tvivl om, at I kan bygge?

Øvelse

Abstraktion

3 Hvad er en arbejdsplads?

Venstre spalte: alt, man kan vide om en arbejdsplads. Højre: kun det, barometeret har brug for. Det, der står tilbage til højre, skriver I ind i DESIGN.md under Klasserne som det, Arbejdsplads ved, og det, den kan.

Alt, man kan vide	Det, barometeret skal bruge

Øvelse

Grænsefladerne

4 Skriv grænsefladerne

Lav filen python/barometer.py i gruppens fork. Fem til otte funktioner, men kun grænsefladerne: navn, parametre, docstring og en midlertidig returværdi, så funktionen kan kaldes allerede nu.

```
def andel(antal, i_alt):  
    """Beregn en andel af de ansatte.  
  
    antal: heltal mellem 0 og i_alt  
    i_alt: heltal større end 0  
    returnerer: tal mellem 0 og 1  
    """  
    return 0.0
```

Planlæg dem her først. Kan I ikke skrive, hvad funktionen gør, på én linje, er grænsefladen sandsynligvis forkert og I kan prøve at dele den op.

Funktionens navn	Parametre	Returnerer	Hvad den gør, på én linje

Øvelse

kontrakt

5 Kontraktmødet ·

Én sætning.

Vi bygger _____ ,
som gør _____ muligt for _____ .
Vi bygger IKKE _____ .

Alt fra i dag skal i DESIGN.md og python/barometer.py